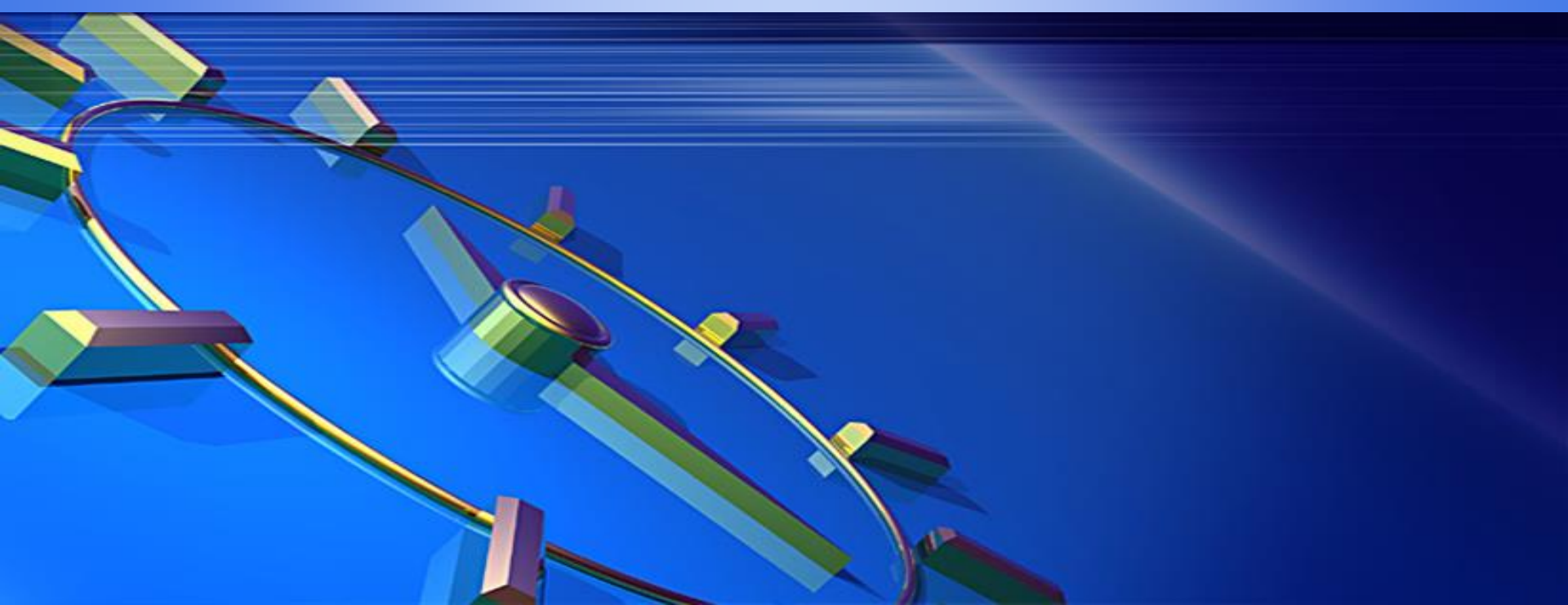
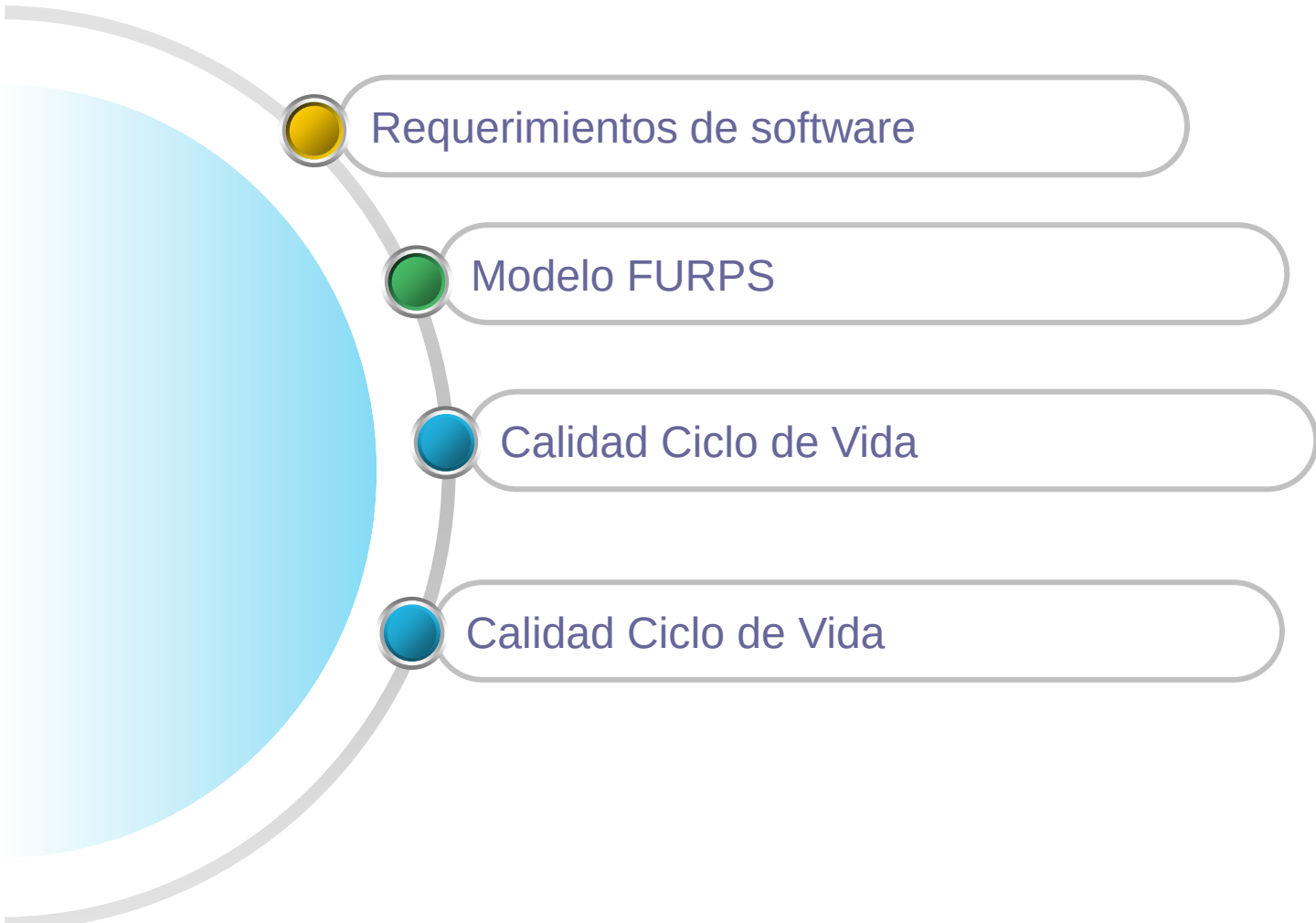




Requerimientos de Calidad de Software



Contenido



Requerimientos de software

Modelo FURPS

Calidad Ciclo de Vida

Calidad Ciclo de Vida



Requerimientos de Software

- ❖ **La comprensión de los requisitos de un problema está entre las tareas más difíciles que enfrenta el Ingeniería de Software.**
- ❖ **La Ingeniería de Requisito ayuda a los Ingenieros de Software a entender mejor el problema.**
- ❖ **Incluye el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el impacto del software, qué es lo que el cliente quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el software.**

Requerimientos de Calidad de Software

❖ El modelo FURPS+

Modelo FURPS+

Functional;

Usability;

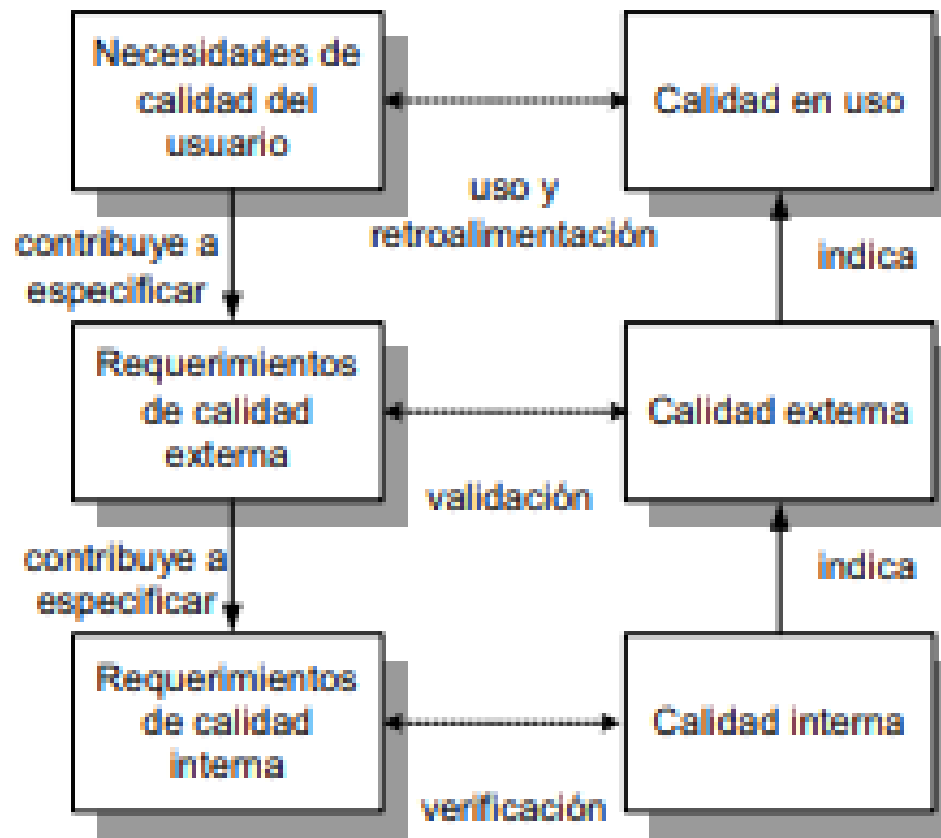
Reliability;

Performance;

Supportability

- 
- ❖ **El modelo FURPS incluye, además de los factores de calidad y los atributos, restricciones de diseño y requerimientos de implementación, físicos y de interfaz.**

Calidad en el ciclo de vida del software. Tomado de ISO/IEC 9126



La traducción de los requisitos de calidad a nivel del usuario hacia la calidad externa e interna representan un problema



PASOS PARA LA CALIDAD DE PRODUCTO SEGÚN LA NORMA ISO/IEC 9126

- 1. identificación de requerimientos de calidad**
- 2. especificación de la evaluación,**
- 3. diseño de la evaluación,**
- 4. ejecución de la evaluación**
- 5. retroalimentación a la organización**

El primer paso debe realizarse durante el Análisis de los Requerimientos



Identificación de Requerimientos de Calidad

- ❖ **Permite determinar los pesos a ser utilizados en el modelo de calidad y que debe reflejar las necesidades de calidad del usuario para cada una de las características y sub características.**
- ❖ **Los pesos representan la valoración comparada entre las distintas características y sub características y para ello se puede utilizar una calificación relativa de alto / medio / bajo o una calificación basada en valores que puede ir entre 1 y 9.**



La especificación de la evaluación

- ❖ **Permite identificar los valores deseables de las métricas a utilizar posteriormente en el desarrollo y en la evaluación del producto.**
- ❖ **Estos valores deben orientarse principalmente a cubrir las necesidades del usuario.**
- ❖ **La definición de valores deseables depende directamente de cada atributo del producto.**



El diseño de la evaluación

- ❖ **comprende la preparación de un plan de medición conteniendo los entregables sobre los cuales se hará el proceso de medición y las métricas que se aplicarán.**



DReC

Una técnica para la determinación de los requerimientos de calidad de un producto software basada principalmente en el punto de vista de usuarios y el punto de vista de desarrolladores de una manera complementaria



La definición implica

- ❖ **la determinación de requerimientos de calidad es un proceso de fijación de valores que serán tomados inicialmente para la planificación de la calidad y posteriormente como referencia para la evaluación del producto software.**
- ❖ **el usuario es un actor importante en la determinación de los requerimientos de calidad y su punto de vista debe ser sistemáticamente obtenido.**

- 
- ❖ **el desarrollador es un actor que contrapesará la opinión del usuario, pero debe subordinar –finalmente- su opinión a la del usuario si no existe un consenso sobre los valores;**
 - ❖ **DReC se orienta principalmente a usuarios finales, por lo que la manera de relacionarse a él, será en términos lo menos técnico posible pero con la claridad necesaria para determinar adecuadamente los valores;**



Objetivos drREC

- ❖ las características de calidad interna y externa que son relevantes en la desarrollo de software
- ❖ los niveles de calidad de cada característica y sub-característica
- ❖ los niveles de calidad de los atributos (valores deseables de las métricas) del producto a desarrollar

❖ **Paso 1: Seleccionar componentes.**

- objetivo es seleccionar un conjunto de componentes a los cuales se les aplicará el resto de la técnica.
- un producto software tiene diversos componentes cuyas necesidades de calidad son diferentes, dependiendo de la función que realizan dentro del producto final.
- resultado del paso es una lista de componentes seleccionados, donde cada componente puede ser distinguible por usuarios y desarrolladores



Subpasos de seleccionar componentes

❖ **Paso 1a. Descomponer el producto software en componentes**

- utilizar una estructura de descomposición del trabajo orientada al producto también conocido como WBS (del inglés Work Breakdown Structure).

❖ **Paso 1b. Seleccionar los componentes relevantes**

- Componentes considerados los más importantes y/o críticos para la solución (sistema software) que se va a desarrollar.

❖ Paso 2. Definir los pesos del modelo de calidad (características y sub-características)

- objetivo es la determinación de los valores a ser usados en el modelo obtenidos en el paso 1
- Cada participante contestará el cuestionario de modo que plasme su percepción sobre la importancia –comparada- de las características y sub características.
- Los participantes son usuarios y desarrolladores

Subpasos de Definir los pesos del modelo de calidad

- ❖ **Paso 2a. Completar la hoja inicial (DReC00) marcando con una "x" de acuerdo a cada línea que describe una característica o sub característica.**
 - La hoja es completada por todas las personas convocadas: usuarios y desarrolladores.
- ❖ **Paso 2b. Consolidar la información de todos los participantes**
 - Debe ser rápido y con resultados confiables.



❖ Paso 2c. Revisar los resultados obtenidos y discutir sobre las respuestas

- cuya variación sea significativa hasta encontrar un consenso entre todos los participantes de la sesión, la participación será mediante un director de debate.
- Se podrá utilizar adicionalmente las hojas “DReC11” y “DReC12” siempre que se cuente con datos históricos.

❖ Paso 3: Definir los niveles de calidad esperado en los atributos del producto

- objetivo es la determinación de los valores a ser usados como nivel de referencia para las métricas en la evaluación
- La razón es que la calidad de un producto es finalmente evaluada por el usuario cada vez que utiliza el software
- El resultado de este paso es un hoja con los niveles de calidad en cada atributo del producto

Subpasos de Definir los niveles de calidad

❖ Paso 3a. Completar la hoja "DReC01" y "DReC02"

- marcando con una "x" de acuerdo a cada línea que describe un atributo.
- La hoja es completada por todas las personas convocadas: usuarios y desarrolladores

❖ Paso 3b. Consolidar la información de todos los participantes





❖ **Paso 3c. Revisar los resultados obtenidos y discutir sobre las respuestas**

- cuya variación sea significativa hasta encontrar un consenso entre todos los participantes de la sesión, la participación será mediante un director de debate



APLICACIÓN DE LA TÉCNICA

❖ **DReC se debe aplicar en dos etapas principales:**

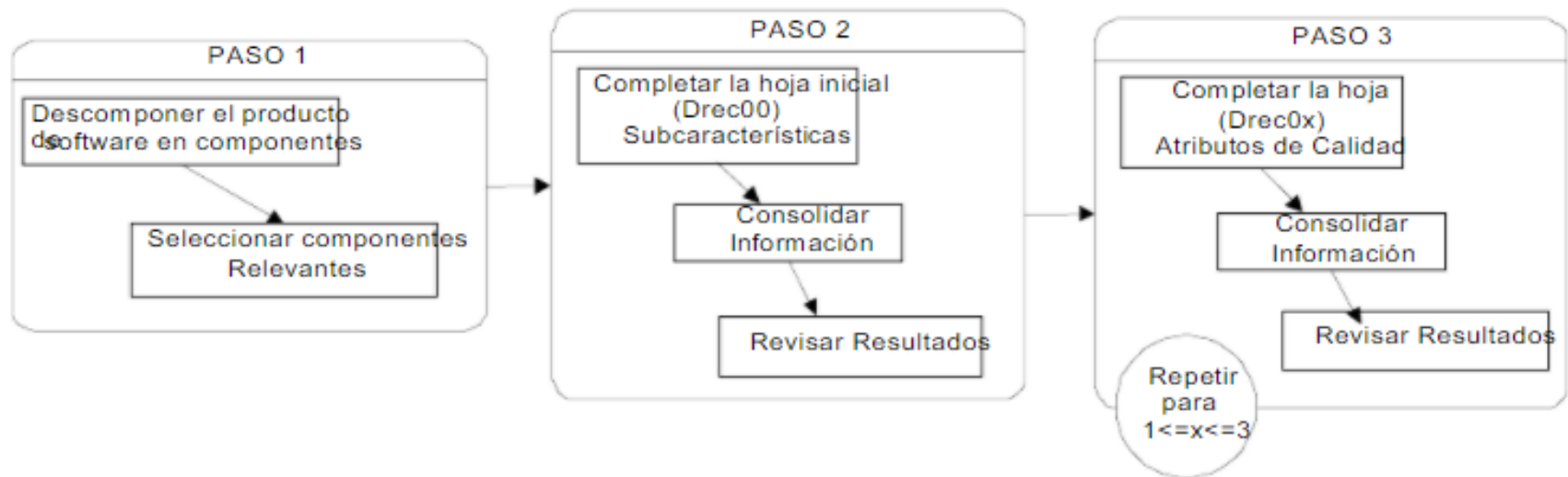
❖ **paso 1.**

- el equipo de desarrollo es el encargado de hacer la descomposición y la selección de componentes tomando en cuenta las necesidades del usuario,

❖ **Paso 2 y 3 en conjunto**

- Para el paso 2 y 3 se convoca a un conjunto de personas entre usuarios y desarrolladores de modo que realicen las actividades indicadas para cada componente

Resumen DREC



Ejemplo de Aplicación

Calidad Externa e Interna			
Característica	Peso %	Subcaracterística	Peso %
Funcionalidad	21	Aplicabilidad	39
		Precisión	36
		Interoperabilidad	7
		Seguridad	8
		Conformidad de funcionalidad	10
Fiabilidad	22	Madurez (hardware/software/datos)	40
		Tolerancia a fallos	36
		Recuperabilidad (datos, proceso, tecnología)	14
		Conformidad de fiabilidad	10
Usabilidad	15	Entendibilidad	29
		Facilidad de aprendizaje	23
		Operabilidad	27
		Atractividad	11
		Conformidad de usabilidad	10
Eficiencia	18	Comportamiento en el tiempo	41
		Utilización de recursos	35
		Conformidad de eficiencia	24
Facilidad de Mantenimiento	16	Analizabilidad	21
		Cambiabilidad	23
		Estabilidad	21
		Testeabilidad	27
		Conformidad de facilidad de mantenimiento	8
Portabilidad	8	Adaptabilidad	25
		Instabilidad	25
		Co existencia	25
		Reemplazabilidad	13
		Conformidad de portabilidad	13